



دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

پروژه اول: پیاده‌سازی بازی «دوز نیچران» با الگوریتم مینیمکس

درس: هوش مصنوعی

موضوع: توسعه بازی و استراتژی‌های هوش مصنوعی

مهلت تحویل: آخر ترم (تاریخ و ساعت دقیق اعلام خواهد شد)

هدف

هدف از این پروژه طراحی و پیاده‌سازی بازی «دوز نیچران» با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون است. دانشجویان باید از الگوریتم مینیمکس برای ایجاد یک حریف هوش مصنوعی برای این بازی استفاده کنند. اندازه تخته می‌تواند از 3×3 تا 10×10 متغیر باشد. شما می‌توانید برای این پروژه گروه‌های تا سه نفره تشکیل دهید.

قوانین بازی

۱. تخته بازی:

- تخته بازی مربعی است و اندازه آن می‌تواند از 3×3 تا 10×10 متغیر باشد.
- بازیکنان به نوبت علامت‌های خود (مانند X و O) را روی خانه‌های خالی قرار می‌دهند.
- برای انتخاب یک خانه از صفحه دوز برای سطرها از حروف کوچک انگلیسی و برای ستون‌ها از اعداد استفاده می‌کنیم. مثلا برای اشاره به سطر دوم و ستون سوم از عبارت b3 و برای اشاره به سطر چهارم و ستون دوم از عبارت d2 استفاده می‌کنیم. رعایت این موارد الزامی است.

۲. امتیازدهی:

- امتیازات زمانی محاسبه می‌شوند که تخته به طور کامل پر شده باشد.
- هر بازیکن:
 - $n-2$ امتیاز برای هر n علامت متوالی در یک خط (افقی، عمودی یا قطری) دریافت می‌کند.
 - $n-3$ امتیاز برای هر علامت اضافی بالاتر از ۳ در همان خط دریافت می‌کند.
- شرط برد:
 - بازیکنی که در پایان بازی امتیاز بیشتری داشته باشد، برنده است.

وظایف پروژه

وظیفه ۱: پیاده‌سازی بازی

- تخته بازی دوز نیچران را با استفاده از یک ساختار داده مناسب پیاده‌سازی کنید.
- توابع زیر را طراحی کنید:
 - مقداردهی اولیه تخته برای اندازه مشخص.
 - قرار دادن علامت روی تخته.
 - بررسی الگوهای امتیازدهی (علامت‌های متوالی در یک خط).
 - محاسبه امتیازات نهایی برای هر دو بازیکن.

وظیفه ۲: الگوریتم مینیمکس

الگوریتم مینیمکس را با ویژگی‌های زیر پیاده‌سازی کنید:

- جستجوی محدود به عمق برای جلوگیری از زمان محاسبات زیاد در تخته‌های بزرگ.
- تابع ارزیابی ابتکاری برای تخمین امتیازات در حین بازی (مثلاً بر اساس توانایی ایجاد خطوط ۳ یا بیشتر).
- پشتیبانی از ماهیت نوبتی بازی دونفره.

وظیفه ۳: بازی انسان در برابر هوش مصنوعی

- قابلیت بازی کردن یک انسان در برابر هوش مصنوعی پیاده‌سازی با الگوریتم مینیمکس را پیاده‌سازی کنید.
- اطمینان حاصل کنید که بازی از اندازه‌های مختلف تخته، از 3×3 تا 10×10 ، پشتیبانی می‌کند.

الزامات تحویل

- **کد:** یک فایل پایتون (.py) شامل پیاده‌سازی کامل خود را ارسال کنید. کد باید شامل توضیحات (کامنت‌ها) در بخش‌های کلیدی باشد.
- **گزارش:** یک گزارش کوتاه ارائه دهید که شامل موارد زیر باشد:
 - مراحل اصلی پیاده‌سازی (توضیح روش پیاده‌سازی).
 - نحوه اعمال الگوریتم مینیمکس.

- چالش‌های مواجهه شده و نحوه حل آن‌ها.
- نحوه پیاده‌سازی تابع ارزیابی
- توجه کنید که منظور از گزارش کپی کردن کد در یک فایل متنی نیست.

معیارهای نمره‌دهی

- عملکرد بازی (۲۰٪): بازی باید مطابق قوانین اعلام‌شده عمل کند و از اندازه‌های مختلف تخته پشتیبانی کند.
- الگوریتم مینیمکس (۶۰٪): پیاده‌سازی صحیح الگوریتم مینیمکس، شامل تابع ارزیابی ابتکاری.
- کیفیت کد (۱۰٪): خوانایی، ساختار و توضیحات (کامنت‌های) کد.
- گزارش (۱۰٪): شفافیت و جامعیت گزارش ارائه‌شده.

چالش‌های اضافی (اختیاری)

- ایجاد رابط کاربری گرافیکی (GUI) برای بازی
- بهینه‌سازی الگوریتم مینیمکس (هرس) برای تخته‌های بزرگ.

موفق باشید
دکتر جلیل قویدل نهمران